

三項完全平方與公式整理

重點整理

三項完全平方公式： $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ 。

理解方式是每項先自己平方，再把任兩項相乘後乘 2：不要只靠硬背。

若某一項是負的，要把整項帶進去：例如 $(a + 2b - 3c)^2$ 的第三項是 $-3c$ 。

公式辨認要分清楚：完全平方和、完全平方差、平方差、三項完全平方外形都不同。

條件題常用公式反推：已知 $a + b$ 與 ab 時，可用 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 求 $a^2 + b^2$ 。